

CoppeliaSim Tutorial 3

ジョイント（関節）と階層構造：振り子を作る

これまで「置いて転がす」だけでしたが、今回は**「パーツをつないで動かす」ことに挑戦します。これができれば、ロボットアームや車、そして最終目標である人体モデル**を作る基礎が完成します。

目的

- **Revolute Joint（回転関節）** の使い方を覚える
 - **Scene Hierarchy（階層構造）** の重要性を理解する（親と子の関係）
 - **Static（固定）** と **Dynamic（可動）** の使い分けを実践する
-

使用環境

- CoppeliaSim（Bullet 物理エンジン）
-

1. 新しいシーンを作成

1. **File → New scene**
-

2. 土台（Stand）の作成

まずは関節を支える「土台」を作ります。これは動かないようにします。

2.1 Cuboid を追加

1. **Add → Primitive shape → Cuboid**
2. 名前を **Stand** に変更（Scene hierarchy でダブルクリック）
3. サイズを設定：
 - X = 0.1
 - Y = 0.1
 - Z = 0.5（柱のような形）

2.2 位置を設定

1. **Position** 設定：
 - Z = 0.25（床に立つように）

2.3 動的プロパティ（固定）

1. **Dynamic properties** :
 - Body is dynamic: **✗ OFF**（固定するため）
 - Body is respondable: **✓ ON**
-

3. ジョイント (Joint) の作成

これが回転の軸になります。

3.1 Joint を追加

1. **Add → Joint → Revolute**
2. Scene hierarchy に **Revolute_joint** が作成されます。

3.2 位置と向きを設定

1. **Position** 設定：
 - $X = 0.1$ (柱の横に配置)
 - $Y = 0$
 - $Z = 0.45$ (柱の上の方)
2. **Rotation ダイアログ**を開く (左上ツールバーの回転アイコン：矢印が回っているマーク)
3. **Orientation** タブで設定：
 - **Alpha = 90** (横向き：Y軸周りの回転にする)
 - $Beta = 0$
 - $Gamma = 0$

 **ポイント:** ジョイントの太い円柱部分が回転軸です。これが横を向くようにします。

3.3 ジョイントのモード設定 (重要！)

1. Scene hierarchy で **Revolute_joint** をダブルクリックして設定ダイアログを開く
2. **Scene Object Properties → Joint** タブ
3. **Mode** を確認：
 - **Dynamic mode** に設定されていることを確認 (これが物理演算モードです)
 - ※ 古いバージョンでは "Torque/force mode" と表記されることがあります。
4. **詳細設定を確認**：
 - 同画面下部の **Dynamic properties dialog** ボタンをクリック
 - **Control mode** が **Free** になっていることを確認
 - (※古いバージョンや設定によっては "Motor enabled" というチェックボックスの場合がありますが、FreeモードならOKです)

4. 振り子 (Link) の作成

ぶら下がる棒の部分です。

4.1 Cuboid を追加

1. **Add → Primitive shape → Cuboid**
2. 名前を **Link** に変更 (Scene hierarchy で名前をダブルクリック)
3. サイズを設定：
 - $X = 0.4$ (長さ)
 - $Y = 0.05$
 - $Z = 0.05$

4.2 位置を設定

1. Position 設定：

- **X = 0.35** (ジョイントから少し離す：接触防止のため)
- **Y = 0**
- **Z = 0.45** (ジョイントと同じ高さ)

4.3 動的プロパティ (可動)

1. Dynamic properties：

- Body is dynamic: ☒ **ON** (動く！)
- Body is respondable: ☒ **ON**

5. 階層構造 (Hierarchy) を作る 【最重要】

ここが一番のポイントです。CoppeliaSimでは、「親」が動くと「子」もついてくるというルールがあります。関節機能を持たせるには、以下の順番でつなぐ必要があります。

正しい構造： **Stand** (固定親) └─ **Revolute_joint** (関節) └─ **Link** (動く子)

手順

Scene hierarchy ウィンドウでドラッグ&ドロップ操作を行います。

1. **Link** をドラッグして、**Revolute_joint** の上でドロップ → これで Link が Joint の「子」になります。
2. **Revolute_joint** をドラッグして、**Stand** の上でドロップ → これで Joint が Stand の「子」になります。

△ **確認:** **Stand** の左にある **+** や **>** をクリックして展開したとき、上記のような階層ツリーになっていますか？

6. パラメータ最終確認 (重要)

うまく動かない場合は、以下の数値と完全に一致しているか確認してください。(Position / Rotation は **World (絶対座標)** での値です)

オブジェクト	Position (X, Y, Z)	Orientation (Alpha, Beta, Gamma)	備考
Stand	0.00, 0.00, 0.25	0, 0, 0	Body is dynamic: OFF
Joint	0.10, 0.00, 0.45	90, 0, 0	Alpha=90 (Y軸回転)
Link	0.35, 0.00, 0.45	0, 0, 0	X=0.35 (少し離す)

7. シミュレーション実行

1. ツールバーの  **Toggle real time mode** を**ON**にする (時計アイコンが青くなっていればOK)
2. ► **Start simulation**
3. **Link** が重力でパタンと下がり、ブランブランと揺れれば成功！振り子の完成です。

💡 **ポイント:** Real time mode を ON にすると、シミュレーションが実時間に合わせて進行します。OFF だと可能な限り高速に計算されるため、動きが速すぎて確認しづらくなることがあります。

🔧 トラブルシューティング

症状	原因	解決策
全部落ちてしまう	Stand が Dynamic になっている	Stand の Body is dynamic を OFF にする
Link が落ちてしまう（外れる）	階層構造が間違っている	Joint の下に Link があるか確認する
動かない（固まっている）	Joint のモードがおかしい	Joint の Mode を Torque/force mode にする
変な方向に回る	Joint の向き（Orientation）が違う	回転軸（太い円柱）の向きを確認する

8. 解説：なぜ離れていても繋がっているの？

シミュレーションで「あれ？」と思ったかもしれません。「Stand と Joint、Joint と Link は隙間があるのに、なぜ落ちずに繋がっているの？」

🔗 階層構造（Hierarchy）＝ 見えないアーム

CoppeliaSimにおける**親子関係（階層構造）は、物理的な剛体接続を意味します。親と子の間に隙間があっても、そこには「質量ゼロの透明で絶対に折れない棒」**があると考えてください。

🏠 Stand（土台）の役割

1. アンカー（錨）効果:
- Stand は **Body is dynamic: OFF**（静的）に設定しました。
 - これは「宇宙空間に釘で打ち付けられて絶対に動かない」状態です。
2. 連鎖の固定:
- Stand が動かないため、その「子」である Joint も（Standに対する相対位置が）固定されます。
 - もし Stand がなければ、Joint も Link も重力に従って無限に落下してしまいます。

この仕組みのおかげで、ロボットの腕や足を作るときに、複雑なジョイント接合部をモデリングしなくても、「位置を合わせるだけ」で関節として機能するのです。

🚀 次へのステップ

この「ジョイント構造」が理解できれば、次は**モーター**を使って自力で動かすことができます。（例：振り子をプロペラのように回す、車のタイヤを回すなど）